

Rapport de caractérisation (EMERALD)

Délivré à :
Aural VILLION

Table des matières

1 Introduction	3
1.1 Objectif	3
1.2 Champ d'application	3
2 Synthèse	4
2.1 Période de la caractérisation	4
2.2 Identification de l'enceinte	4
2.3 Norme(s) de référence	4
2.4 Jugement	4
3 Conditions de fonctionnement	4
3.2 Placement des sondes	5
3.3 Sondes utilisées	5
3.4 Mode opératoire	6
4 Résultats	7
4.1 Relevés des capteurs	7
4.2 Tableau de Calcul individuelle	7
5 Résultats selon la norme FD X 15-140	8
6 Conformité	8
6.1 Remarques	8

1 Introduction

1.1 Objectif

L'objectif de la cartographie est de s'assurer que vos articles / produits sont stockés correctement dans les conditions attendues en respectant les tolérances définies.

Ce rapport permet de synthétiser et comparer les résultats obtenus lors de la caractérisation avec les spécifications de l'enceinte afin de conclure quant à sa conformité ou à sa non-conformité.

1.2 Champ d'application

OCEAMap permet de :

- Evaluer des performances de l'enceinte par mesure de la température durant le régime établi.
- Quantifier l'homogénéité et la stabilité de l'enceinte, ainsi que l'écart de consigne et l'erreur d'indication (le cas échéant).

2 Synthèse

2.1 Période de la caractérisation

Date d'émission : 30/06/2026

Période de la cartographie : de 20:00:00 à 20:30:00

2.2 Identification de l'enceinte

N° de série / Référence interne : EJOXWR

Localisation de l'enceinte : FRIGO UF22

Marque : EMERALD

2.3 Norme(s) de référence

FD X 15-140 (2024)

2.4 Jugement

(Voir la section 6 pour les règles de conformité)

CONFORME aux spécifications de la norme NF X 15-140.

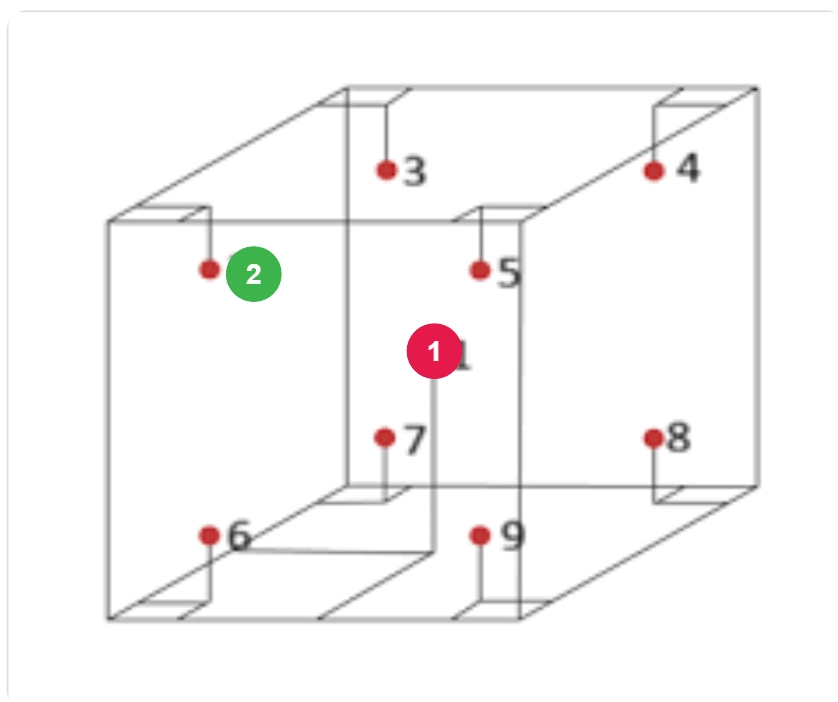
3 Conditions de fonctionnement

3.1 Configuration

Condition désirée (XSpé) : 5 °C

EMT : ± 3 °C

3.2 Placement des sondes



Légende des sondes :

- 1** Sonde 1 : E80A0600102E
- 2** Sonde 2 : E80A06001332

Figure 1 – Placement des sondes pendant la cartographie

3.3 Sondes utilisées

Type de sonde : **Pt100** Résolution des sondes $r = 0.031$

3.4 Mode opératoire

- La cartographie a été effectuée avec l'enceinte chargée
- Le début des mesures commence une fois le régime établi.
- Les points sont positionnés à 5 cm de chacune des parois.

4 Résultats

4.1 Relevés des capteurs

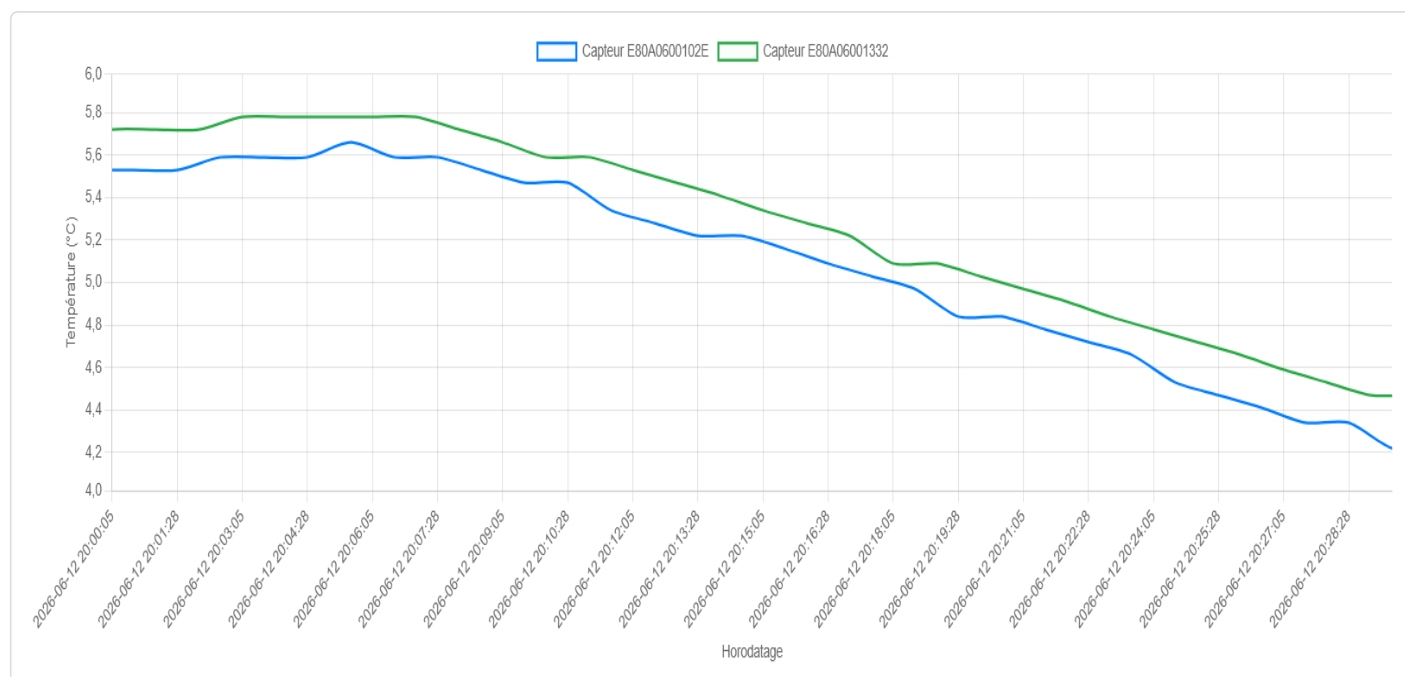


Figure 2 – Relevés des capteurs présentés avec les seuils de tolérance haut et bas

4.2 Incertitudes et Résultats Complémentaires

Ci-dessous le récapitulatif complet des calculs et coefficients définis par capteur :

Identification Capteur	Xmj — Moyenne (°C)	Sj — Écart-type exp. (°C)	u_résolution (r=0.031) (°C)	ucmesj — Incert. combinée (°C)	Umj — Incert. élargie k=2 (°C)
Capteur E80A0600102E	4.133	0.579	0.0089	0.579	± 1.638
Capteur E80A06001332	4.436	0.558	0.0089	0.558	± 1.577

Résultats globaux — Valeurs onglet 5 (ou calculées depuis les données)	
r — Résolution des sondes	0.031
u _{Δθ_ray} — Influence des parois	N.A
U — Incertitude élargie associée à la moyenne générale (°C)	2.160
GX _E — Homogénéité de l'équipement (°C)	5.520
S _r — Écart type de répétabilité (°C)	1.060
S _R — Écart type de reproductibilité (°C)	1.080

5 Résultats selon la norme FD X 15-140

Résultats selon la norme NF X 15-140 :

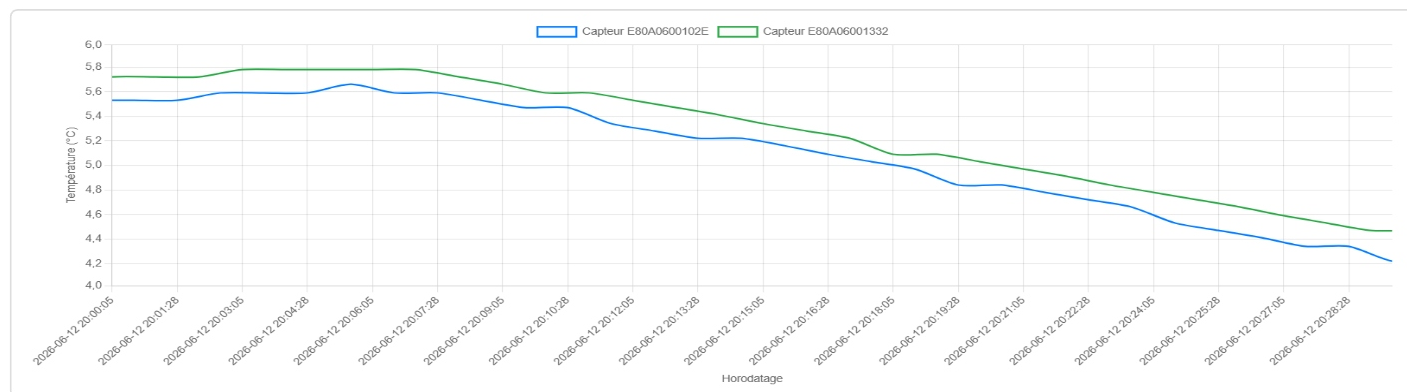
Capteur / Paramètre Global	Moyenne (Xmj)	Stabilité (SXj)	Écart / Consigne	Statut (NF X 15-140)
Capteur E80A0600102E	5.087 °C	1.440 °C	0.087 °C	OK
Capteur E80A06001332	5.285 °C	1.310 °C	0.285 °C	OK
Synthèse de l'air (Xair)	5.186 °C (Écart global : 0.186 °C)			
Stabilité Maximale (SXM)	1.440 °C			
Écart d'Homogénéité Maximal	0.198 °C			
Incertitude d'Homogénéité	0.115 °C			
Écart de Consigne Maximal	0.285 °C			
Incertitude d'Écart de Consigne	0.165 °C			
Répétabilité (Sr) / Reproductibilité (SR)	Sr : 0.452 SR : 0.466			
Spécification : Consigne & EMT	Objectif : 5.0 °C EMT : ± 3.0 °C			
Conclusion Enceinte (NF X 15-140)	ENCEINTE CONFORME			

6 Conformité

Règles de conformité :

Pour qu'une enceinte soit déclarée conforme, il faut que, pour chaque paramètre spécifié, la moyenne de tous les mesurages x_{mj} de chaque capteur et son incertitude élargie U_{mj} associée appartiennent à l'intervalle des EMT situé autour de la valeur spécifiée :

$$\forall j = 1, \dots, N : (x_{mj} \pm U_{mj}) \in [x_{spé} + EMT_{min} ; x_{spé} + EMT_{max}]$$



6.1 Remarques

Les calculs d'incertitude et de profil thermique ont été exécutés conformément aux exigences de formalisation méthodologique de la réglementation en vigueur.

Réalisé par : LAMECHE Mohamed 	Validé par :
--	-----------------------------

FIN DU RAPPORT

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE REPRODUIT AUTREMENT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ PAR PROCÉDÉ PHOTOGRAPHIQUE